

Wahrscheinlichkeit einstufig Klasse 7 · Lösungen

- 1b) $P = \frac{1}{6}$ möglich 6 (1 bis 6), günstig 1: $P = \frac{1}{6}$
2. $P = \frac{7}{12}$ möglich $4 + 7 + 1 = 12$ Kugeln, günstig 7: $P = \frac{7}{12}$
3. $P = \frac{1}{2}$ möglich 6 Felder, günstig 3 Felder mit A:
 $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. Es zählen die Felder, nicht die Buchstaben.
4. $P = \frac{1}{5}$ möglich 20, günstig 5, 10, 15, 20 (4 Zettel):
 $P = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$
5. Aus dem ersten: $\frac{3}{8} > \frac{1}{3}$ Aus dem ersten Beutel. Erster Beutel:
 $P = \frac{3}{8} = 0,375$; zweiter Beutel:
 $P = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx 0,333$. Im zweiten sind zwar mehr rote Kugeln, aber ihr Anteil ist kleiner.
- 6b) $0,6 = 60\%$ $3 : 5 = 0,6 = 60\%$
7. $\frac{1}{10} = 10\%$ alle $54 + 6 = 60$, günstig 6: $P = \frac{6}{60} = \frac{1}{10} = 10\%$
(nicht $\frac{6}{54}$)
8. 44% alle $11 + 6 + 8 = 25$, günstig 11:
 $P = \frac{11}{25} = 0,44 = 44\%$
9. $\frac{1}{8} = 12,5\%$ alle $600 - 201 + 1 = 400$ Lose, günstig
 $250 - 201 + 1 = 50$: $P = \frac{50}{400} = \frac{1}{8} = 0,125 = 12,5\%$
10. Bude A: 25% gegen 22% Bude A. A: alle $150 + 50 = 200$, $P = \frac{50}{200} = 25\%$; B:
 $P = \frac{66}{300} = 22\%$. Falsch wäre $\frac{50}{150}$.
- 11b) $0,7$ (also 70%) $1 - 0,3 = 0,7$
12. $P = \frac{5}{6}$ $P(6) = \frac{1}{6}$; $P(\text{keine Sechs}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
13. $P = \frac{2}{3}$ alle 12; $P(\text{grün}) = \frac{4}{12}$;
 $P(\text{nicht grün}) = 1 - \frac{4}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$
14. $P = \frac{1}{2}$ durch 3 oder durch 4 teilbar: 3, 4, 6, 8, 9, 12 – das sind 6 (die 12 nur einmal zählen);
 $P = 1 - \frac{6}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
15. Nein: Ole $\frac{2}{3}$, Mia nur $\frac{1}{3}$ Nein. $P(\text{Mia}) = P(1 \text{ oder } 2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$;
 $P(\text{Ole}) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. Ole gewinnt doppelt so oft wie Mia.
- 16b) $P = \frac{1}{3}$ noch $10 - 1 = 9$ Kugeln, rot 3: $P = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$
17. $P = \frac{4}{11}$ noch $12 - 1 = 11$ Kugeln, davon $5 - 1 = 4$ gelb:
 $P = \frac{4}{11}$

18. $P = \frac{3}{25} = 12\%$ möglich sind nur noch die Nummern mit Endziffer 3: 103, 113, ..., 343 – das sind 25. Davon enden auf 13: 113, 213, 313, also 3. $P = \frac{3}{25} = 0,12 = 12\%$ (nicht $\frac{3}{250}$)
19. Nein: $\frac{4}{50} = 8\%$ Nein. Lose mit Endziffer 7: 307, 317, ..., 797 – das sind 50. Davon enden auf 27: 327, 427, 527, 627, 727; ohne 527 bleiben 4. $P = \frac{4}{50} = 0,08 = 8\%$, also weniger als 10%.
- 20b) 2 rote Felder $\frac{1}{4} \cdot 8 = 2$ Felder
21. 8 weiße Kugeln Die 4 schwarzen sind $\frac{1}{3}$ aller Kugeln, also alle $3 \cdot 4 = 12$ Kugeln; weiße: $12 - 4 = 8$
22. $\approx 0,173$ gegen $\approx 0,167$: passt gut relative Häufigkeit $\frac{52}{300} \approx 0,173$; $P(6) = \frac{1}{6} \approx 0,167$. Fast gleich: Bei vielen Würfeln liegt die relative Häufigkeit nahe an der Wahrscheinlichkeit.
23. Nein: etwa 60 nötig, rund 10 zu wenig Nein. $P = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$; erwartet $\frac{1}{8} \cdot 480 = 60$ Teddys; es fehlen etwa $60 - 50 = 10$.
24. $\frac{1}{2}$ 4 von 8 Feldern sind rot, $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$. Nicht $\frac{1}{3}$ – es zählen die Felder, nicht die Farben.
25. $\frac{2}{15} \approx 13,3\%$ alle $104 + 16 = 120$, günstig 16:
 $P = \frac{16}{120} = \frac{2}{15} \approx 13,3\%$
26. $P = \frac{3}{4}$ über 9: 10, 11, 12 – das sind 3; $P = 1 - \frac{3}{12} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}$
27. Nein: $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$ Nein. Es sind nur noch $15 - 3 = 12$ Bonbons, davon 3 mit Zitrone: $P = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.
28. 3 Felder; etwa 75 nötig – 70 reichen nicht $0,25 \cdot 12 = 3$ Preisfelder; erwartet $0,25 \cdot 300 = 75$ Preise. Nein, 70 reichen wahrscheinlich nicht; es fehlen etwa $75 - 70 = 5$.